

Laboratorio 2 - Comparación de Modelos de Predicción

Integrantes

- Flavio Galán - 22386
- Josué Say - 22801

Repositorio

- [Enlace a GitHub](#)
- No se trabajó google docs sino md en el repositorio en la carpeta [docs/reporte](#)

Serie "Precios de Gasolina Regular"

Tabla de métricas de evaluación

Modelo	RMSE	MAE
ARIMA(1,1,1)	0.185583	0.0637273
ARIMA(0,1,1)	0.185578	0.0636919
ARIMA(1,1,0)	0.184396	0.0523711
ARIMA Auto	0.186436	0.0643341
Prophet	0.213200	0.131596
Holt-Winters	0.199446	0.115416
MLP	0.190048	0.0755966
LSTM Modelo 1 - 1 - Units: 32, Batch: 16, Epochs: 30, Optimizer: adam	0.197128	0.113308
LSTM Modelo 1 - 2 - Units: 64, Batch: 32, Epochs: 50, Optimizer: adam	0.204764	0.133732
LSTM Modelo 1 - 3 - Units: 64, Batch: 16, Epochs: 40, Optimizer: rmsprop	0.462503	0.443123
LSTM Modelo 1 - 4 - Units: 128, Batch: 32, Epochs: 60, Optimizer: adam	0.189733	0.0734671
LSTM Modelo 2 - 1 - Units: 32, Batch: 16, Epochs: 30, Optimizer: adam, Dropout: 0.2	0.223941	0.153232
LSTM Modelo 2 - 2 - Units: 64, Batch: 32, Epochs: 50, Optimizer: adam, Dropout: 0.3	0.188647	0.0679398
LSTM Modelo 2 - 3 - Units: 64, Batch: 16, Epochs: 40, Optimizer: rmsprop, Dropout: 0.25	0.197485	0.101310

LSTM Modelo 2 - 4 - Units: 128, Batch: 32, Epochs: 60, Optimizer: adam, Dropout: 0.2	0.241229	0.179526
--	----------	----------

Discusión de resultados

¿Cuál modelo predijo mejor?

- Según RMSE y MAE, el modelo con mejor desempeño fue ARIMA(1,1,0).
- No obstante, varios modelos LSTM, en especial el LSTM Modelo 2 - 2, alcanzaron métricas muy cercanas, superando incluso a Prophet, Holt-Winters y MLP.

¿Son mejores los modelos LSTM que los del laboratorio anterior?

- Si se evalúan métricas cuantitativas (error) el modelo ARIMA(1,1,0) fue ligeramente mejor.
- Por comportamiento visual y ajuste real los modelos LSTM captaron mucho mejor las subidas, bajadas y saltos abruptos de la serie, algo que los modelos clásicos suavizaron excesivamente.

¿Cómo se determinó?

- Las métricas (RMSE y MAE) se usaron como base numérica de comparación.
- Las gráficas mostraron que los LSTM siguieron con mayor fidelidad la estructura real de los precios diarios.

Evaluación visual

Tras revisar las gráficas de predicción de todos los modelos LSTM, se identificó que el modelo que mejor se adaptó visualmente a los datos reales fue:

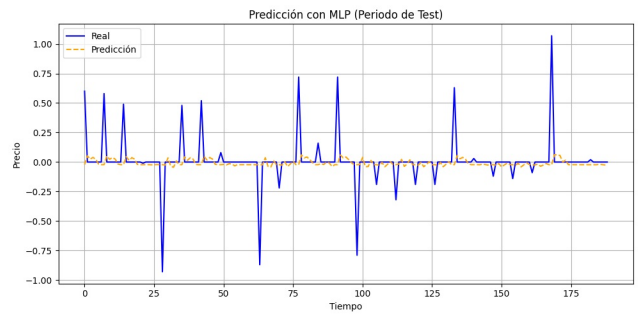
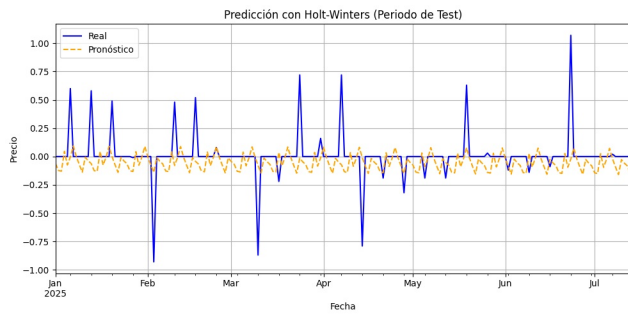
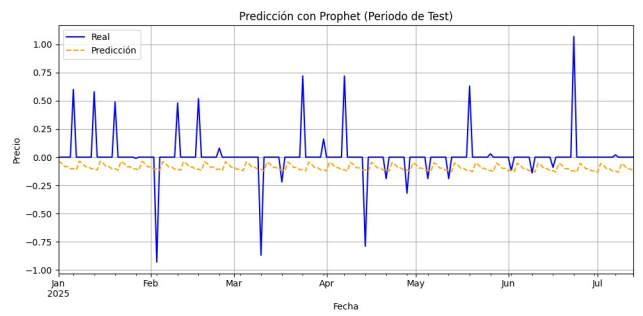
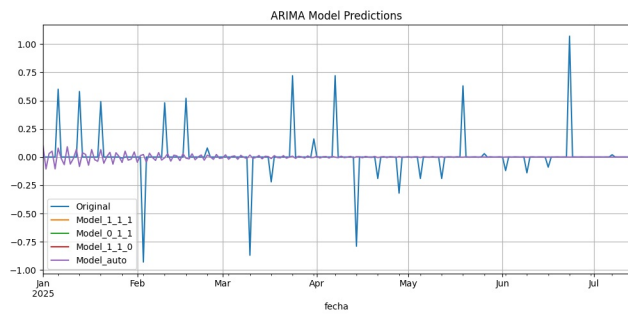
LSTM Modelo 2 - 3 (Units: 64, Batch: 16, Epochs: 40, Optimizer: rmsprop, Dropout: 0.25)

Este modelo:

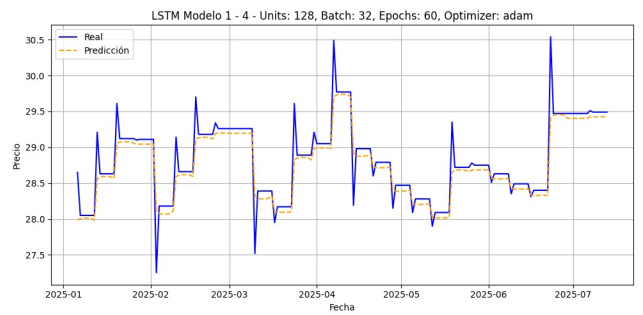
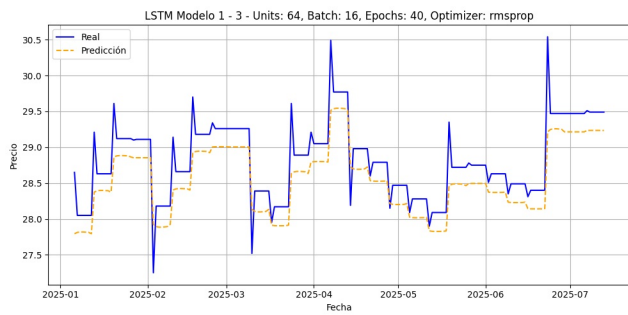
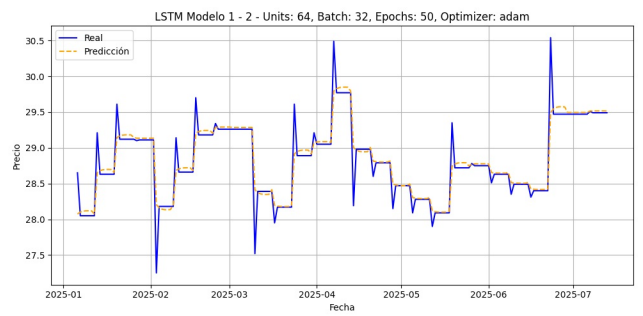
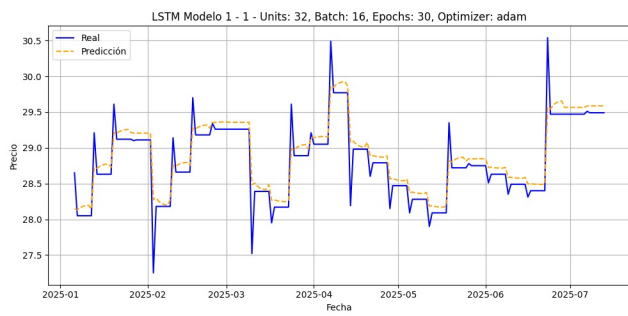
- Reprodujo con notable precisión la predicción, sin embargo, en los picos y caídas abruptas aun no se adapta completamente debido a los comportamientos externos no explicados por el modelo (algo que paso con los modelos del lab1).
- Logró mantener un alineamiento correcto en tiempo y forma con los valores reales, sin generar desplazamientos.
- Fue superior visualmente a modelos clásicos, que tienden a generar curvas.

Gráficas

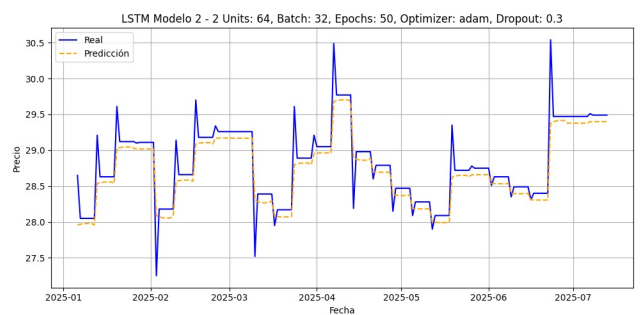
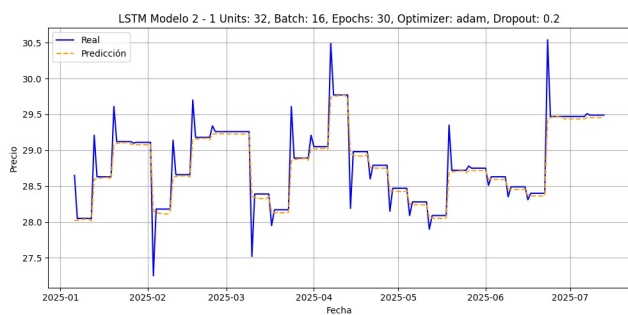
Laboratorio 1

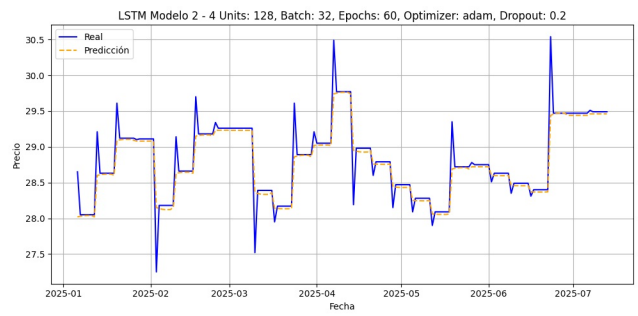
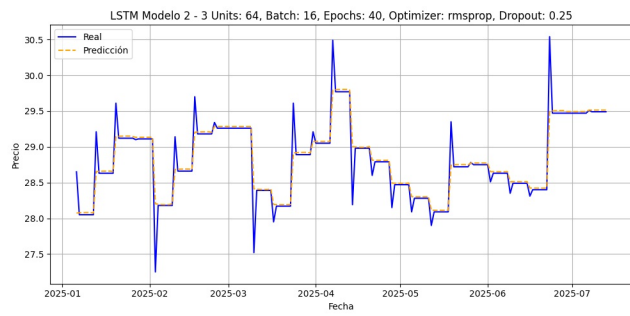


Modelos DL - Primer modelo



Modelos DL - Segundo modelo





Conclusión

Si el objetivo es **minimizar el error promedio**, los modelos ARIMA siguen siendo competitivos. Sin embargo, si se busca un modelo con **mejor capacidad de capturar dinámicas reales y abruptas**, los modelos LSTM (especialmente **Modelo 2 - 2**) son más adecuados, aunque con un pequeño costo en RMSE.

En función de las métricas y el comportamiento visual, **el mejor modelo globalmente fue LSTM Modelo 2 - 2**, al equilibrar precisión numérica con una representación realista del comportamiento del mercado.